

Kortsystem för varuautomater

EDI022 - Digitala Projekt 2006

Mikael Sundin E03MSU

Kasper Chalas E03KC

Handledare: Bertil Lindvall

2006-05-20



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Lunds universitet

Abstract

The purpose of this project was to create a system that reduces money handling in vending machines. The security and stability of the system is essential because it's going to handle people's money. For the cashless system to succeed its important for it to have a good security level, /*FIXME*/it's stable and it's easy to handle as a customer. The system is based on AVR microcontrollers from Atmel and an ordinary PC as a central unit. Communication between vending machines and central unit is a controlled network with the central unit as controller.

Innehållsförteckning

1	INLEDNING.....	3
1.1	MÅL	3
1.2	ÖVERBLICK	3
2	TEORI.....	4
2.1	MAGNETKORT	4
2.2	RS485	4
2.3	AVR	4
2.4	MYSQL	4
2.5	I ² C.....	5
2.6	S.N.A.P.....	5
2.7	UART.....	5
3	METOD.....	6
3.1	PLACERING AV STYRNING	6
3.2	PROGRAMMERINGSPRÅK.....	6
3.3	VAL AV FYSISK UPPBYGGNAD AV NÄTVERK.....	6
3.4	VAL AV KOMPONENTER I HÅRDVARAN.....	6
4	RESULTAT	7
4.1	SYSTEMÖVERSIKT	7
4.2	PC-MJUKVARAN.....	7
4.3	HÅRDVARA	7
4.3.1	PC-sidan	7
4.3.2	Styrkort	7
4.3.3	Externt I ² C minne.....	7
4.3.4	Reläkort.....	7
4.3.5	Snubberkort.....	8
4.3.6	Optokopplarkort.....	8
4.3.7	Kommunikationsbord.....	8
4.3.8	Displaykort/kortläsarkort	8
4.3.9	Strömförsörjning.....	8
4.4	FIRMWARE	8
4.4.1	Styrkort	8
4.4.2	Displaykort/kortläsarkort	9
5	DISKUSSION	9
6	REFERENSER.....	10
	APPENDIX A – KRETSKORTSSCHEMA	11

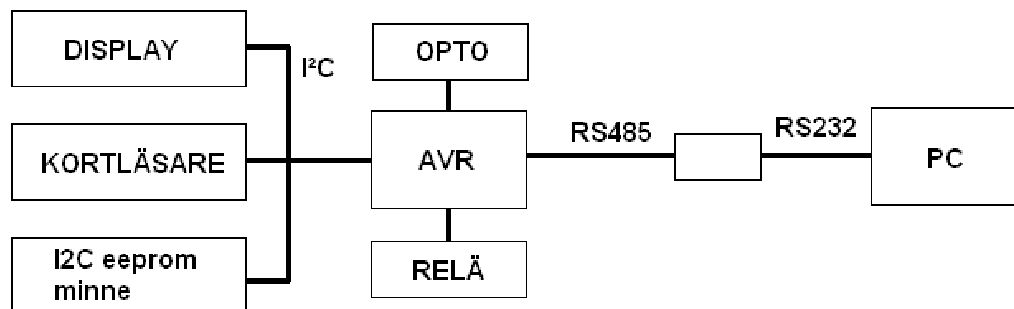
1 Inledning

1.1 Mål

Målet med projektet är att avskaffa pengahanteringen på varuautomater genom ett kortsystem. För lösa detta så behövs det någon typ av huvudenhet och enheter i varje varuautomat. Det är tänkt att knyta kortsystemet till vanliga magnetkort som är vanliga nuförtiden. Säkerheten och stabiliteten är något som är viktigt eftersom det kommer hantera personers pengar som är knytta till kortsystemet. Det ska också vara enkelt att använda som användare och administratör av systemet.

1.2 Överblick

Systemet bygger på ett nätverk mellan huvudenheten och varuautomaterna. I detta nätverk är PCn master och varuautomaterna är slave, master inleder alltid alla konversationer. I varuautomaten sitter en kortläsare som läser av kundens kort och skickar detta till styrkortet i varuautomaten som i sin tur skickar till huvudenheten som i sin tur avgör vad som ska göras och svarar tillbaka till styrkortet. Så stor del av flödet hur ett köp hanteras sköts i huvudenheten för att förändringar ska bli lätta utan att ändra programkoden i styrkorten.



Figur 1, Översikt över kortsystemet för varuautomater

2 Teori

2.1 Magnetkort

Ett magnetkort som följer ISO 7810, ISO 7811 och ISO 7812 har vanligtvis 3 magnetiska spår. Spår ett innehåller data med 5bitar och 1 udda paritetsbit. Spår två och tre består av data med fyra bitar och en udda paritetsbit. För hur dessa ska tolkas så hänvisar till dokumentationen "Magnetic Stripe Card Standards" från Magtek[1]

2.2 RS485

RS485 är en industristandard för att kommunicera mellan olika enheter. Signalerna är differentiella och därför blir kommunikationen mycket störsäker för magnetfält förutsatt att kabeln är tvinnad, exempel CAT5 kabel. Multidrop är en teknik där flera enheter ansluts till samma elektronisk kopplad slinga. Ett problem som behöver lösas när många enheter kan kommunicera på samma slinga är hur krockhantering ska lösas. Några sätt att lösa krockhantering

- master alltid inleder en konversation och slave svarar bara om den blir anropad.
- Omsänding om det blir en krock på mediet
- Läs av statusen på mediet innan sändning och avgöra om det är ledigt

Något som är viktigt när kabellängderna börjar bli långa är jordslingor, vilka kan orsaka att komponenter lägger av och t.o.m. brand. För lösa dessa problem och andra RS485 problem så rekommenderas läsning i "RS485 Resources" från Maxim-ic[ref]

2.3 AVR

Avr är en serie 8-bits RISC enchipdatorer som Atmel tillverkar, dessa kretsar har vanligtvis minst 118 instruktioner där de flesta tar 1 klockcykel att utföra. Dessa har i 32 register, programminne, ALU och i de flesta kretsar finns också ramminne. AVR har också hårdvarustöd för en rad olika tillämpningar.

2.4 Mysql

Mysql är en databasmotor som lagrar data och utföra frågor mot denna data, databasen är flexibel i sina användningsområden och relativt snabb och säker. Från version 5 av Mysql så kan frågor lagras i databasen och köras vid ett senare tillfälle.

2.5 I²C

I²C är ett protokoll och en bus som Philips har tagit fram och är bra om små enheter ska kopplas ihop. Det är ett synkront bus med startkommando, address, data och stopkommando. Några av fördelarna med I²C är att det finns många tillverkare som tillverkar chip för detta protokoll och kräver få ledningar mellan enheterna. För mer information om hur protokollet och bussen är uppbyggda så rekommenderas "THE I²C-BUS SPECIFICATION" från philips[ref].

2.6 S.N.A.P

S.N.A.P är ett användarvänligt protokoll som är lätt att förstå, implementera och använda. Klarar upp till 16,7 miljoner noder anslutna, 8 olika feldetekterings metoder samt synkron/asynkron överföring.

2.7 Uart

Uart är ett asynkront protokoll med startbit, databitar(5-9 bitar), valfri paritetsbit och en eller två stopbitar.

Strukturen på uartframe är följande:

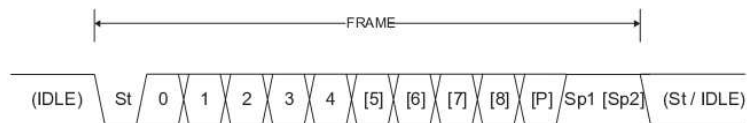


Figure 1, Bild från atmega16 databladet hur en uartframe ser ut[ref]

3 Metod

Denna del förklarar valet av olika detaljer i systemet.

3.1 Placering av styrning

Det är valt så att så mycket som möjligt av logiken i styrningen sker så högt upp i systemet som möjligt. Detta gör att databasmotorn sköter mycket av styrningen och gör förändringar i betendet lätt att genomföra utan att behöva uppgradera firmwaren i styrkortet eller behövs kompilera om komponenten mellan RS232-RS485 konverteraren och databasmotorn.

3.2 Programmeringsspråk

Programmeringsspråket c är valt för det ska vara snabbt att skriva och lätt att debugga. Mysql SQL är valt för det är lätt att göra förändringar utan att behöva kompilera om och sedan kan grundkoden i databasen tas fram vid ett senare tillfälle.

3.3 Val av fysisk uppbyggnad av nätverk

Valet av fysisk uppbyggnad av nätverket blev RS485 halvduplex för att minska antal kablar mellan enheterna och detta system klarar sig bra på halv duplex eftersom huvudenheten kommer ställa frågor och ge kommandon till styrkortet.

3.4 Val av komponenter i hårdvaran

Hårdvaran är vald efter priset, framtida tillgång vilket säkras genom att välja standardkomponenter som finns tillgängliga idag och har funnits ett bra tag på marknaden redan. Det är också valt för att det ska vara lätt att byta ut felande delar och kablar.

4 Resultat

4.1 Systemöversikt

4.2 PC-mjukvaran

Operativsystemet kommer att vara någon variant av linux, detta för att det ska vara licensfritt och öppet. För att hantera kort och hur styrkortens betende sker så används Mysql version 5 eller nyare, i mysql så används lagrade frågor som kommunicerar med styrkortet genom ett c program som i sin tur hanterar S.N.A.P protokollet och RS232 till RS485 konverteringen.

4.3 Hårdvara

4.3.1 PC-sidan

På PC-sidan så sitter ett kort för omvandla mellan RS485 till RS232. Själva PC:n är en standard i386 kompatibel pc med minne och hårddisk .

4.3.2 Styrkort

Styrkortet består av en Atmega16 som har en kristall på 14,74560 Mhz, frekvensen på kristallen stämmer bra överrens vad uart behöver för tid. På styrkortet så sitter 3 st RJ11 kontakter för att ansluta externa I²C enheter det sitter också 4 st 10-poliga kontakter som kan kopplas till ett reläkort eller optokopplarkort. RJ11 kontakterna har I²C data, I²C clock, jord och +5 volt spänningsmatning. De 10-poliga kontakterna har 6 I/O kanaler, 2 Jordar, en +5 volt och en +12 volt spänningsmatning. För att kommunicera med omvärlden så har TX, RX och SPI kopplas ut till ett kommunikationsbord som fästes ovanpå detta kort med hjälp av hyls- och stiftlist. Till kommunikationsbordet har också +5, +12 och jord kopplas.

4.3.3 Externt I²C minne

Till styrkortet så kopplas ett I²C minne vilket innehåller namn och identitet på varuautomaten.

4.3.4 Reläkort

Reläkortet består av maximalt 6 reläer som styrs med hjälp av en ULN2003. Varje kanal på reläkortet har en indikationsdiod som talar om när ett relä är draget. Reläkortet bör kopplas genom ett sk snubberbord, vilket minimerar spikar från motorer och reläer som styrs i varuautomaterna.

4.3.5 Snubberkort

Snubberkoret har till uppgift att dämpa spikar och störningar från motorer och reläer som sitter i varuautomaten. Detta snubberkort är uppbyggd av resistorer och en typ av kondensatorer som klassas som X2, med X2 menas det att om de går sönder ska de förbli öppna (ej orsaka kortslutning) .

4.3.6 Optokopplarkort

Optokopplarkortet består av maximalt 6 optokopplare som kan läsa av matspänningen utan fara att farliga spänningsnivåer kommer in i styrkortet.

4.3.7 Kommunikationsbord

Kommunikationsbordet består av en MAX487 vilket ser till att signalnivåerna uppfylls med RS485 standarden. Som kontakt för RS485 så sitter det en RJ45 plug, vilken inte ska kopplas ihop med ett ethernet nätverk.

4.3.8 Displaykort/kortläsarkort

Denna enhet är en I²C kopplad enhet som användaren kommer i direkt kontakt med. I denna så sitter det en Attiny2313 som styr 4 st 7 segmentsdisplayer som kan visa information till användaren och en kortläsare med en grön och en röd lysdiod som kan visa kortstatus. Denna enhet kan separeras genom att segmentdisplayerna och kortläsaren med dioderna har två olika I²C adresser, segmentdisplayen är till stor del kompatibel med en displaykrets från Philips med modellbeteckning SAA1064.

4.3.9 Strömförsörjning

Strömförsörjningen av förgående kort sker från en 12 volts transformator som likriktas och stabiliseras, för att levererar +5 volt så används en L7805, vilket är en linjär spänningsregulator. För att ta bort högfrekventa störningar så sitter det kondensatorer och filter på matspänningen på valda ställen på de olika korten.

4.4 Firmware

Mjukvaran i hårdvaran är skriven i c vilket är lättare och snabbare än assembler. För att öka hastigheten fram till en färdig produkt så har Avr-lib används vilket är ett bibliotek med färdiga funktioner.

4.4.1 Styrkort

Mjukvaran i styrkortet hanterar master I²C och uart. Över uart så skickas det packet som följer S.N.A.P.[ref]. När ett kommando har kommit fram till enheten och detta är korrekt och adresserat till varuautomaten enligt den identifikation som finns på det externa I²C minne så kommer det som beskrivs i datan att utföras, detta kan vara att acceptera kort och visa text på displayen eller acceptera att användaren drar använder vissa knappar för att välja vara i varuautomaten. Styrkortet kommer att polla kortläsarkortet efter om det finns ett nytt kort och om det finns ett nytt kort så kommer detta att spara under och läggas i S.N.A.P utsändningsbuffer.

4.4.2 Displaykort/kortläsarkort

Displaykortet/kortläsaren är en I²C slavenhet. I²C slavrutinerna är baserad på Atmels application note AVR312. För att kunna styra 4st 7segmentsdisplayer med minimalt med pinnar så tänds bara ett segment i taget, detta fungerar eftersom det finns viss tröghet i människans ögon vilket ger en bild av att alla segment är tända samtidigt. Kortläsaren är kopplade til interruptpinnar och all hantering hanteras i interruptet vilket gör att kortläsningen får högre prioritet än displayrutinen som ligger i huvudloopen i programmet.

5 Diskussion

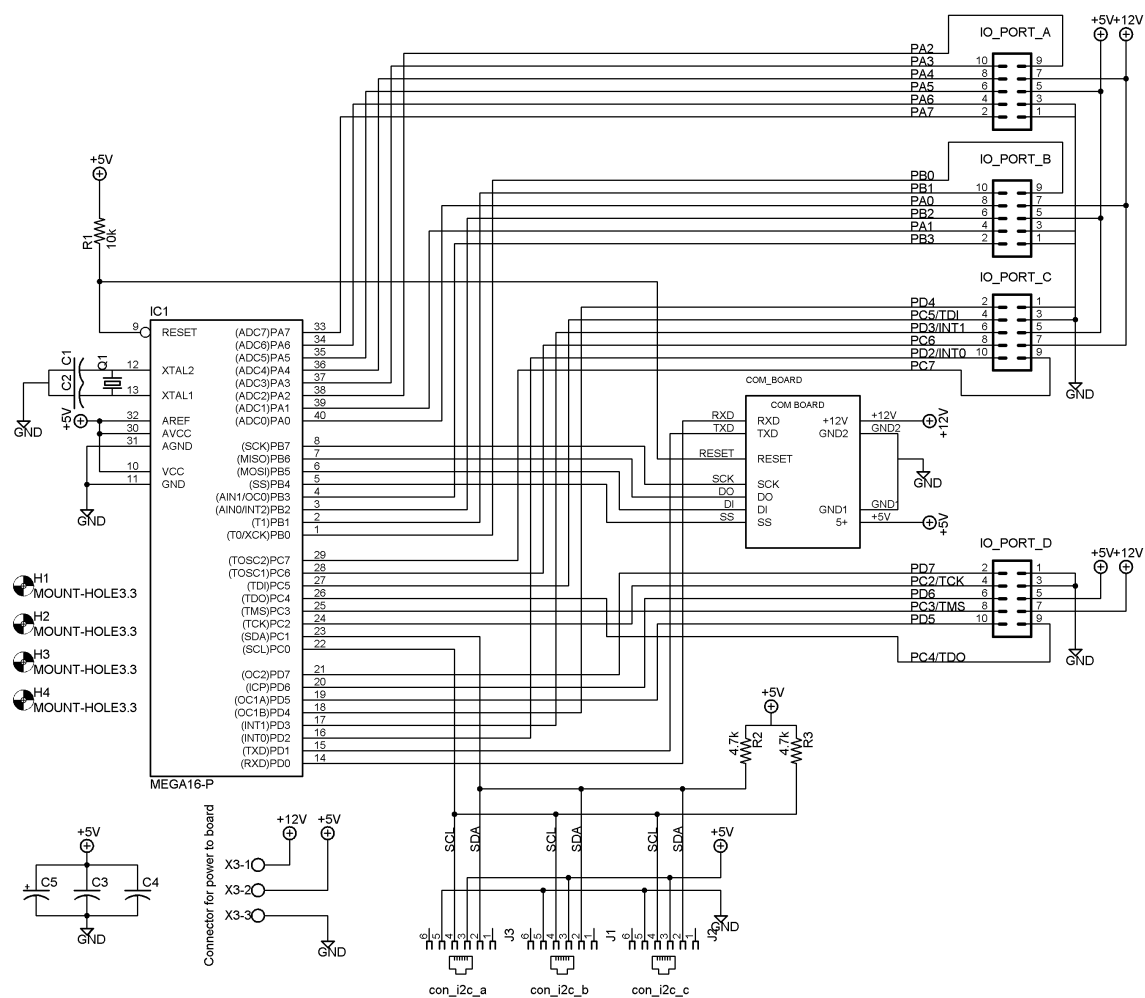
Något som inte fungerar som vi tänkte oss är I²C rutinerna till kortläsarkortet, problemet gick förvisso att gå runt med en programfix. I²C är lätt att få problem med och ett bra tips är att undvika det. Något som nästan alltid sker i projekt är att tidsuppskattningen hur lång tid saker och ting tar är lite väl snålt tilltagen. Detta projekt kommer att behöva fortsatt tid för att göra det säkrare och stabilare innan det är färdigt att användas i skarpt läge.

6 Referenser

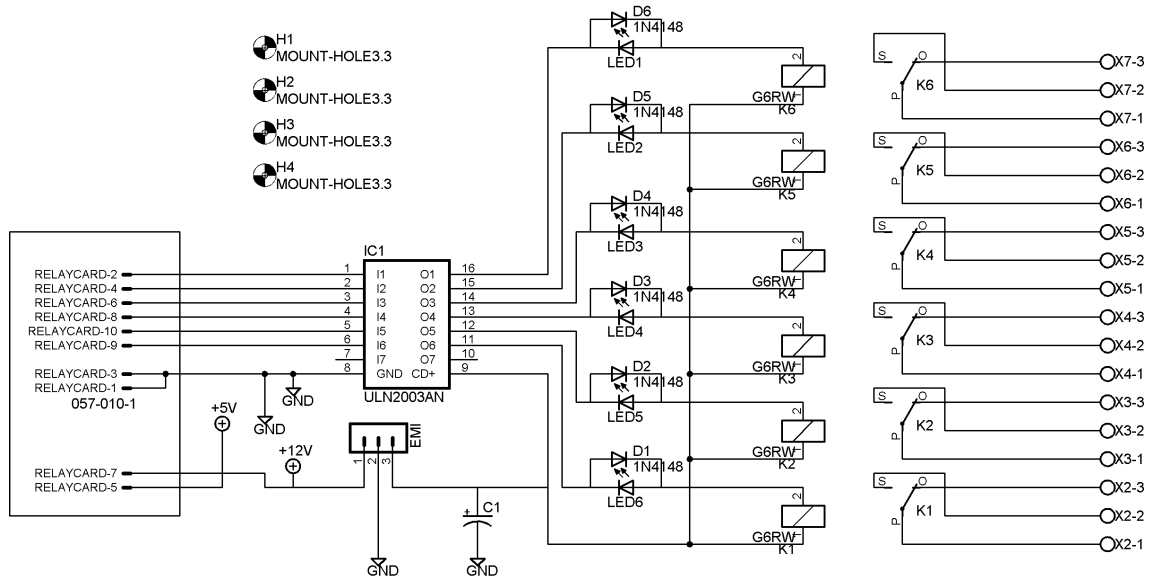
- [1] <http://www.maxim-ic.com> (2006-05-)
- [2] <http://www.magtek.com> (2006-05-)

Appendix A – Kretskortsschema

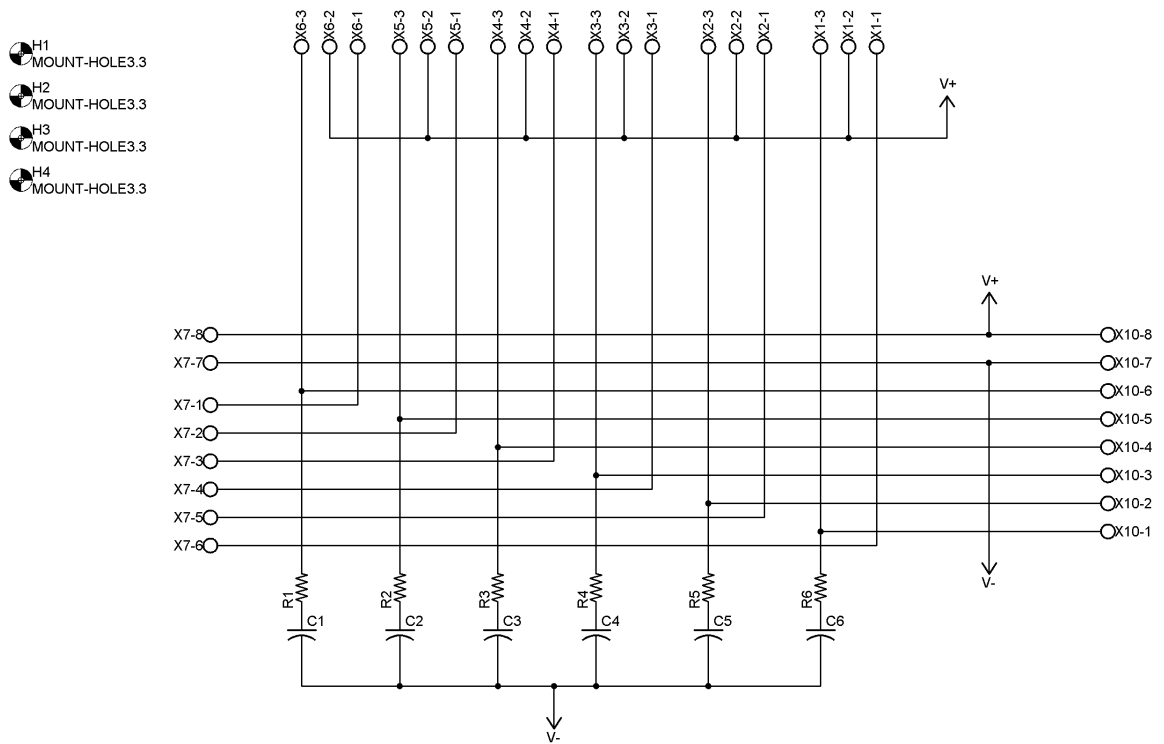
Styrkort



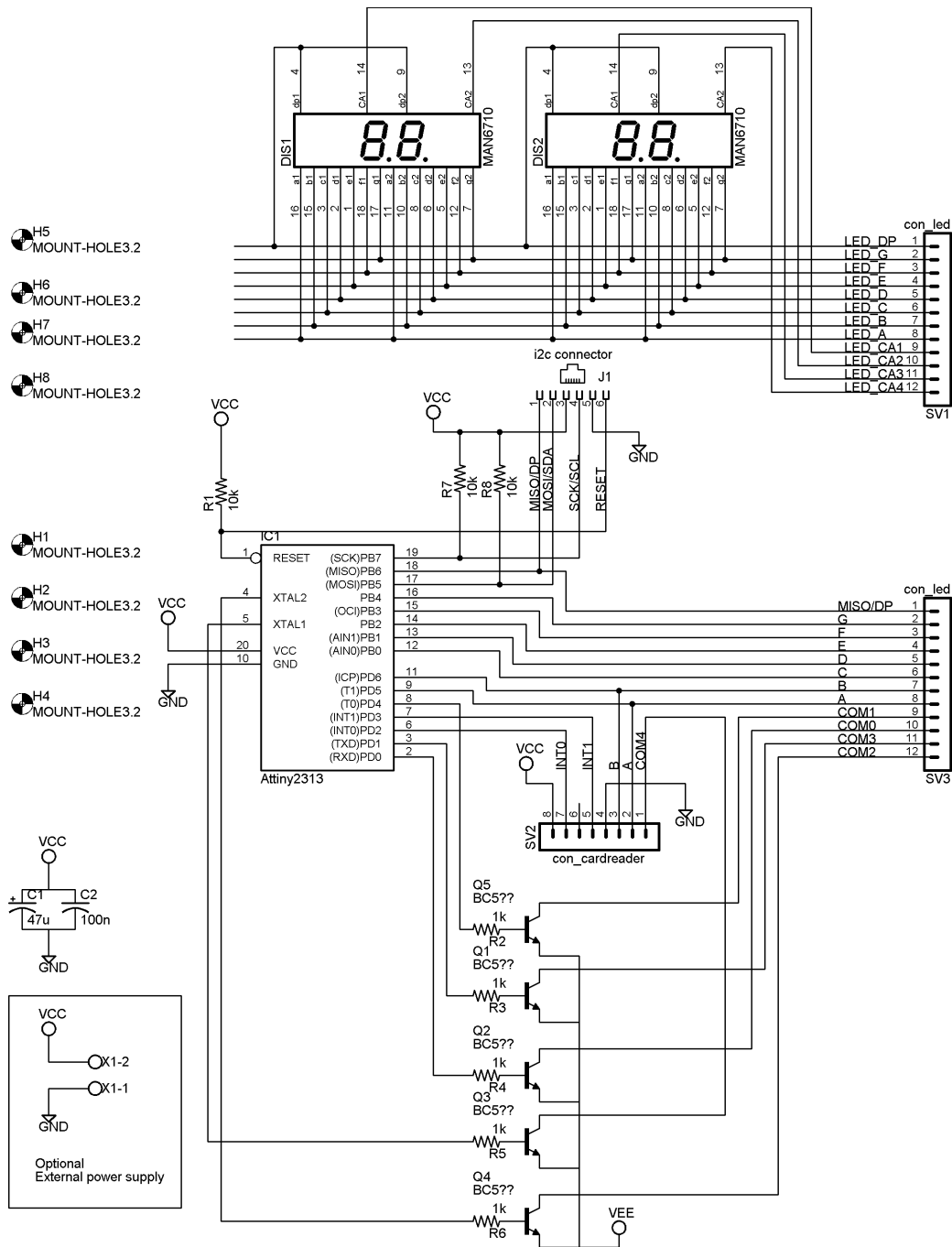
Reläkort



Snubberkort



Displaykort/kortläsarkort



Connect VEE to VCC or GND, depends on Display type, if CA connect to VCC, if its CC connect to GND
 Remember to change in software too for the display type

Kommunikationskort

